

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Система отопления.

696/П-24-АНО-Р-ОВ1

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Согласовано

N	Наименование	Примечание
1	Лист общих данных	
2	План подвала	
3	План 1ого этажа	
4	План 2ого этажа	
5	План 3его этажа	
6	План 4ого этажа	
7	Схема магистралей системы отопления основных помещений	
8	Схемы 1–8 стояков	
9	Схемы 9–22 стояков	
10	Схемы 23–35 стояков	
11	Схема системы отопления спортивного зала	
12	Схемы систем отопления библиотечного центра и гимнастического зала	
13	Схемы систем отопления пищеблока и актового зала	
14	Узлы обвязок	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
696/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО	Спецификация оборудования и материалов	Листов: 6

Наименование здания (сооружения, помещения)	Периоды года при t _н °С	Расход тепла, кВт/ (Гкал/ч)				расход холода, кВт	Установ– ленная мощность элек- дриче- ских нагре- вателей, кВт.
		На отопление	На вентиляцию на воде	На ГВС	Общий		
Школа	–26	239.000 (0,205)	–	–	–	–	–

Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники», расположенного по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

- задания на проектирование, выданного Заказчиком;
- данных архитектурно-строительной части проекта;
- действующих строительных норм и правил:
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04–87*);
- СП 118.13330.2020 (СНиП 31–06–2009) "Общественные здания и сооружения";

Система отопления двухтрубная тупиковая с прокладкой разводящих магистралей преимущественно вдоль стен и по потолком –1этажа к подьямам и стоякам и от подьямов у пола первого этажа до стояков.

– Панельные гигиенические радиаторы PRADO Style Classic Z с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "PRADO";

- Панельные гигиенические радиомоты PRADO Style Classic Z с боковым подключением фирмы "PRADO"

- Панельные радиаторы PRADO Style Classic с боковым подключением фирмы "PRADO";

- Панельные радиаторы PRADO Style Classic с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном

фирмы "PRADO;

- Трубчатые рагуляторы Evra Delta Ring 42 с боковым подключением фирмы "ЕВРА ВАРМЕ РУ";

– Трубчатые радиаторы Evra Delta Ring 42 с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "EVRA BAPME PУ";

- Электроконвекторы ЭВНБ производства ЗАО «Урал-Микма-Терм».

Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.

На подводках к приборам с боковым подключением устанавливается термостатическая и запорная арматура.

Отопительные приборы в лестничных клетках размещаются в нишах под окнами.

Трубопроводы системы отопления прокладываются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 дусл=15 до 50; для дусл=50 и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы.

Трубопроводы в стяжке пола прокладываются из полиэтиленовых трубопроводов.

Все трубопроводы системы отопления покрываются антикоррозийным покрытием для стальных труб – грунтовой ГФ-021 (ГОСТ 25129–82) в два слоя. Магистраль в подвале в изоляции – “k-flex”. В местах прохода трубопроводов и стояков отопления через стены и перекрытия устанавливаются гильзы из негорючих материалов, обеспечивая свободное перемещение труб.

Удаление воздуха осуществляется с помощью воздушных кранов Маевского, устанавливаемых в верхних пробках нагревательных приборов, а также предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков с отсечным краном на магистральных трубопроводах и стояках в верхних точках системы отопления.

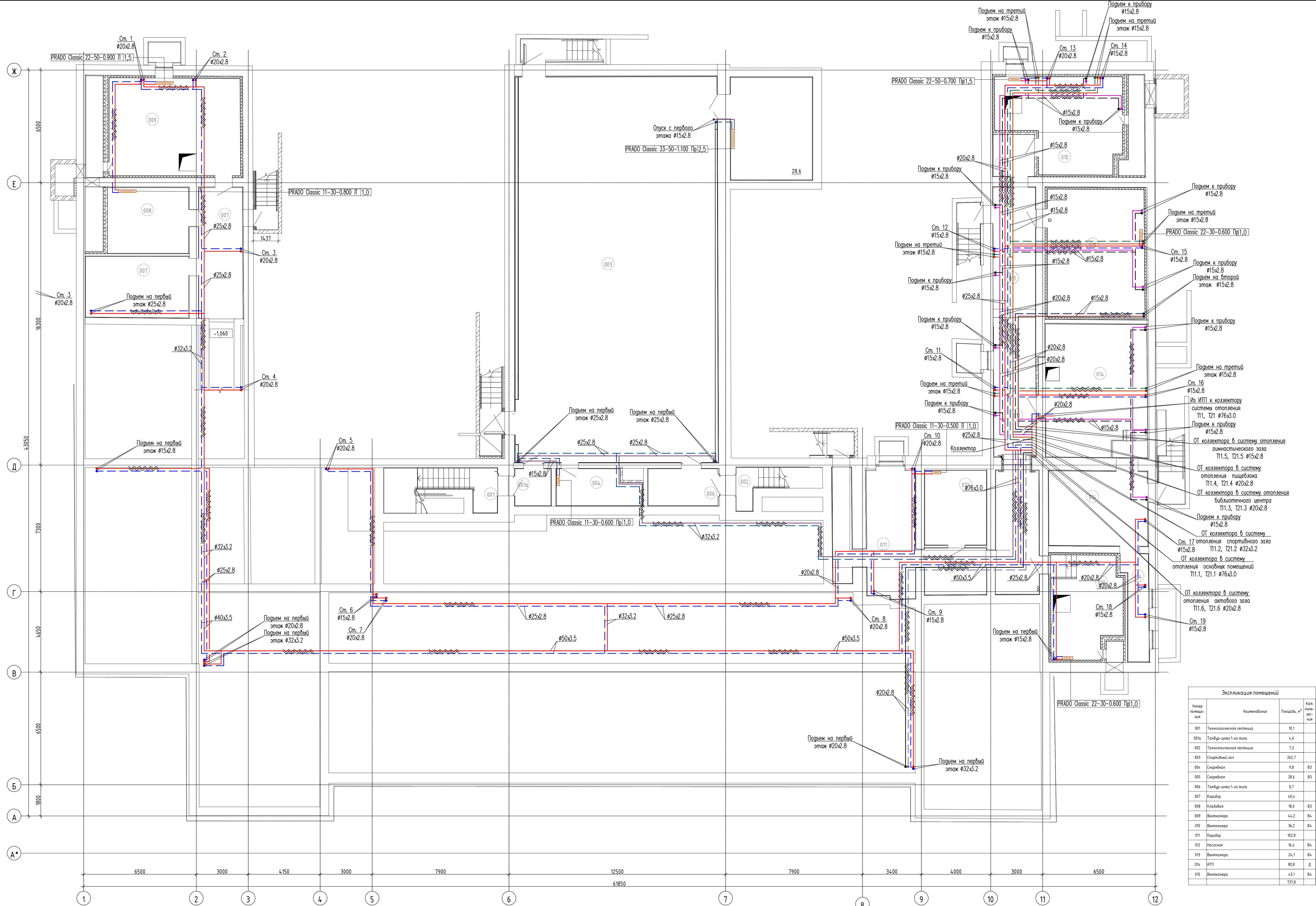
Опорожнение систем отопления осуществляется через дренажные краны, устанавливаемые в нижних точках.

Монтаж систем отопления производить в соответствии с СП 73.13330.20.12.

 T11.1 → — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
 T21.1 ← — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
 T11.2 → — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C
 T21.2 ← — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C
 T11.3 → — Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°C
 T21.3 ← — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°C
 T11.4 → — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C
 T21.4 ← — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C
 T11.5 → — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C
 T21.5 ← — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C
 T11.6 → — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C
 T21.6 ← — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C
 — Изоляция

						696/П-25-АНО-Р-ОВ1			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шибдаева А.А.			<i>Шибдаева А.А.</i>	06.2026		Р	1	14
Проверил	Выходова Н.А.			<i>Выходова Н.А.</i>	06.2026				
ГИП	Гулько А.Н.			<i>Гулько А.Н.</i>	06.2026	Общие данные			
Н.Контр.	Выходова Н.А.			<i>Выходова Н.А.</i>	06.2026				

Согласовано
Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	10,1	
001а	Тандем-шлюз 1-го этажа	4,6	
002	Технологическая лестница	7,3	
003	Спортивный зал	262,7	
004	Складская	9,8	ВЗ
005	Складская	28,6	ВЗ
006	Тандем-шлюз 1-го этажа	8,7	
007	Коридор	40,4	
008	Кладовая	18,0	ВЗ
009	Вентилятор	44,2	В4
010	Вентилятор	36,2	В4
011	Коридор	102,8	
012	Насосная	16,4	В4
013	Вентилятор	24,1	В4
014	ИТП	80,8	Д
015	Вентилятор	43,1	В4
		737,8	

- Условные обозначения

 - Т11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
 - Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
 - Т11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С
 - Т21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
- Условные обозначения

 - Т11.3 — Прямой трубопровод отопления актового библиотечного центра 85°С
 - Т21.3 — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°С
 - Т11.4 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С
 - Т21.4 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
- Условные обозначения

 - Т11.5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
 - Т21.5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
 - Т11.6 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°С
 - Т21.6 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С
 - — Изоляция

Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Шабалова А.А. 06.2026

Проверил Выходова Н.А. 06.2026

ГИП Н.Контр. Гулько А.Н. Выходова Н.А. 06.2026

696/П-25-АНО-Р-ОВ1

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 с/школа» по адресу: г. Москва, ул. Барбарина д. 1, корп. 1

Система отопления

План подвала

Стандия Лист Листов

Р 2

Формат А1

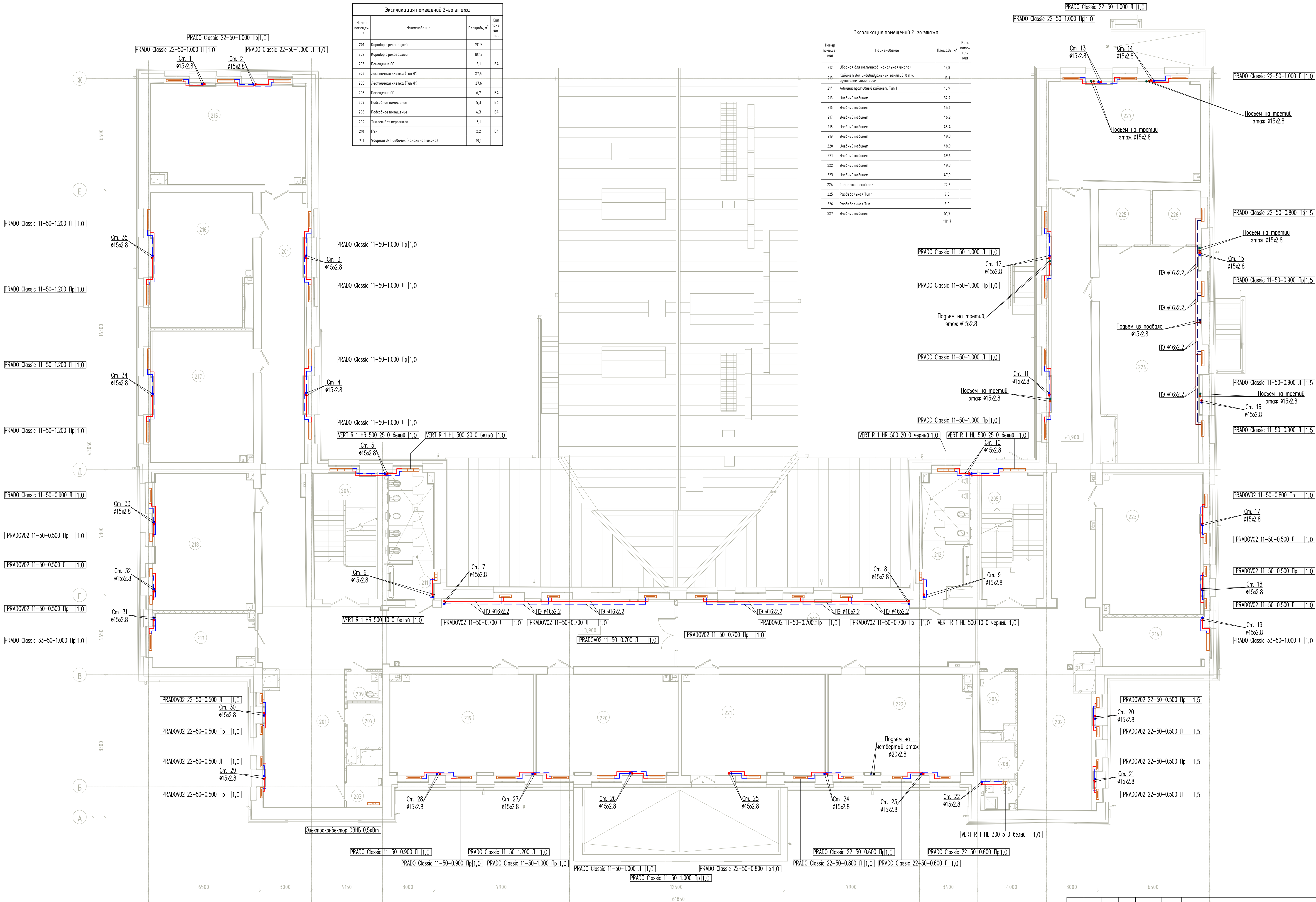
Условные обозначения

	— Правый трубопровод отопления основной помещений 85°С
	— Обратный трубопровод отопления основной помещений 60°С
	— Правый трубопровод отопления спортивного зала 85°С
	— Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
	— Правый трубопровод отопления бассейнового центра 85°С
	— Обратный трубопровод отопления бассейнового центра 60°С
	— Правый трубопровод отопления пищеблока 85°С
	— Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
	— Правый трубопровод отопления экиногического зала 85°С
	— Обратный трубопровод отопления экиногического зала 60°С
	— Правый трубопровод отопления автобуса 85°С
	— Обратный трубопровод отопления автобуса 60°С
	— Возврат

						696/П-25-АНО-Р-0Б1					
						Капальный ремонт Государственного бюджетного Общественного предприятия «Управление «Канализация» г. Москва по адресу: г. Москва «Канализация» г. Москва по адресу: г. Москва ул. Бородинская д. 1, корпус 1					
Изм.	Кол-во	Листы	№ док.	Подпи.	Дата			Система отопления	Страница	из	Листов
Разработка			Шабалова А.А.	<i>(подпись)</i>	06.06.26				Р	3	
Проверка			Выходаев Н.А.	<i>(подпись)</i>	06.06.26						
Гит?			Гуляева А.Н.	<i>(подпись)</i>	06.06.26						
Н.Компр.			Выходаев Н.А.	<i>(подпись)</i>	06.06.26			План Топо этажа			

Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	187,2	
203	Помещение СС	5,1	В4
204	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,6	
206	Помещение СС	6,7	В4
207	Подсобное помещение	5,3	В4
208	Подсобное помещение	4,3	В4
209	Туалет для персонала	3,1	
210	ПМ	2,2	В4
211	Зубная для девочек (начальная школа)	19,1	

Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
212	Зубная для мальчиков (начальная школа)	18,8	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. слушателей-посетителей	18,1	
214	Административный кабинет. Тип 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальня Тип 1	9,5	
226	Раздевальня Тип 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	



Условные обозначения

— T11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C

— T21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C

— T11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C

— T21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C

Условные обозначения

— T11.3 — Прямой трубопровод отопления актового библиотечного центра 85°C

— T21.3 — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°C

— T11.4 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C

— T21.4 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C

Условные обозначения

— T11.5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C

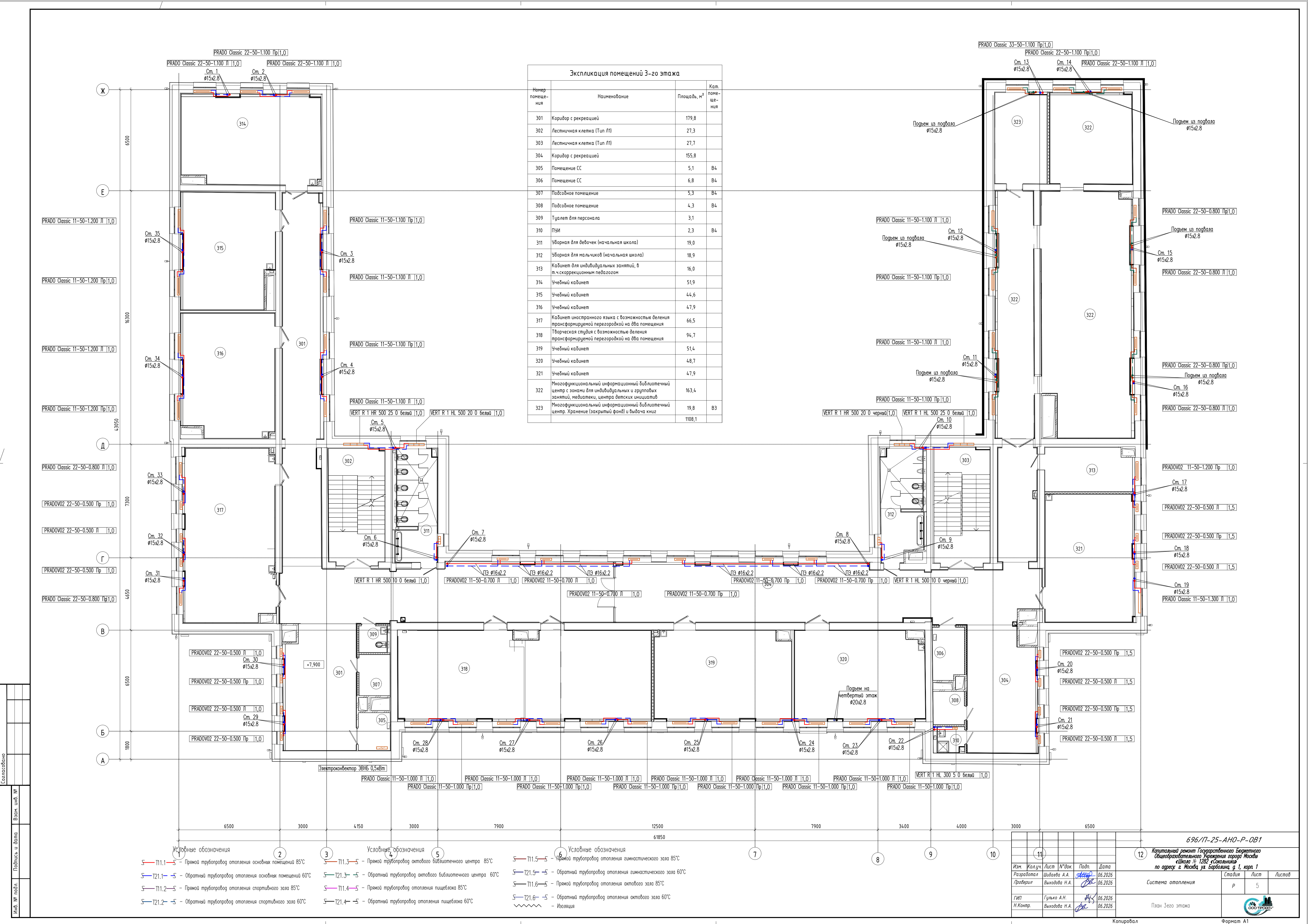
— T21.5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C

— T11.6 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C

— T21.6 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C

~~~~~ Изоляция

|                                                                                                                                                                          |               |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                       |               |         |         |         |
| Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1202 «Славянка» по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д. 1, корп. 1 |               |         |         |         |
| Изм.                                                                                                                                                                     | Колуч.        | Лист    | № док.  | Подп.   |
| Разработал                                                                                                                                                               | Выходова А.А. | 06.2026 | 06.2026 | 06.2026 |
| Проверил                                                                                                                                                                 | Выходова Н.А. | 06.2026 | 06.2026 | 06.2026 |
| ГИП                                                                                                                                                                      | Гулько А.Н.   | 06.2026 | 06.2026 | 06.2026 |
| Н.Контр.                                                                                                                                                                 | Выходова Н.А. | 06.2026 | 06.2026 | 06.2026 |
| Система отопления                                                                                                                                                        |               |         |         |         |
| План 2-го этажа                                                                                                                                                          |               |         |         |         |
| Стация                                                                                                                                                                   | Лист          | Листов  |         |         |
| Р                                                                                                                                                                        | 4             |         |         |         |



| Экспликация помещений 3-го этажа |                                                                                                                                            |             |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Номер помеще-ния                 | Наименование                                                                                                                               | Площадь, м² | Кат. поме-ще-ния |
| 301                              | Коридор с рекреацией                                                                                                                       | 179,8       |                  |
| 302                              | Лестничная клетка (Туп./Л1)                                                                                                                | 27,3        |                  |
| 303                              | Лестничная клетка (Туп./Л1)                                                                                                                | 27,7        |                  |
| 304                              | Коридор с рекреацией                                                                                                                       | 155,8       |                  |
| 305                              | Помещение СС                                                                                                                               | 5,1         | В4               |
| 306                              | Помещение СС                                                                                                                               | 6,8         | В4               |
| 307                              | Подсобное помещение                                                                                                                        | 5,3         | В4               |
| 308                              | Подсобное помещение                                                                                                                        | 4,3         | В4               |
| 309                              | Туалет для персонала                                                                                                                       | 3,1         |                  |
| 310                              | ПУИ                                                                                                                                        | 2,3         | В4               |
| 311                              | Уборная для девочек (начальная школа)                                                                                                      | 19,0        |                  |
| 312                              | Уборная для мальчиков (начальная школа)                                                                                                    | 18,9        |                  |
| 313                              | Кабинет для индивидуальных занятий, 6 м.ч. коррекционным педагогом                                                                         | 16,0        |                  |
| 314                              | Учебный кабинет                                                                                                                            | 51,9        |                  |
| 315                              | Учебный кабинет                                                                                                                            | 44,6        |                  |
| 316                              | Учебный кабинет                                                                                                                            | 47,9        |                  |
| 317                              | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения                                           | 66,5        |                  |
| 318                              | Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения                                                    | 94,7        |                  |
| 319                              | Учебный кабинет                                                                                                                            | 51,4        |                  |
| 320                              | Учебный кабинет                                                                                                                            | 48,7        |                  |
| 321                              | Учебный кабинет                                                                                                                            | 47,9        |                  |
| 322                              | Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив | 163,4       |                  |
| 323                              | Многофункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг                                              | 19,8        | В3               |
|                                  |                                                                                                                                            | 1108,1      |                  |

- Условные обозначения

— Т11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C

— Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C

— Т11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C

— Т21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C
- Условные обозначения

— Т11.3 — Прямой трубопровод отопления актового библиотечного центра 85°C

— Т21.3 — Обратный трубопровод отопления актового библиотечного центра 60°C

— Т11.4 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C

— Т21.4 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C
- Условные обозначения

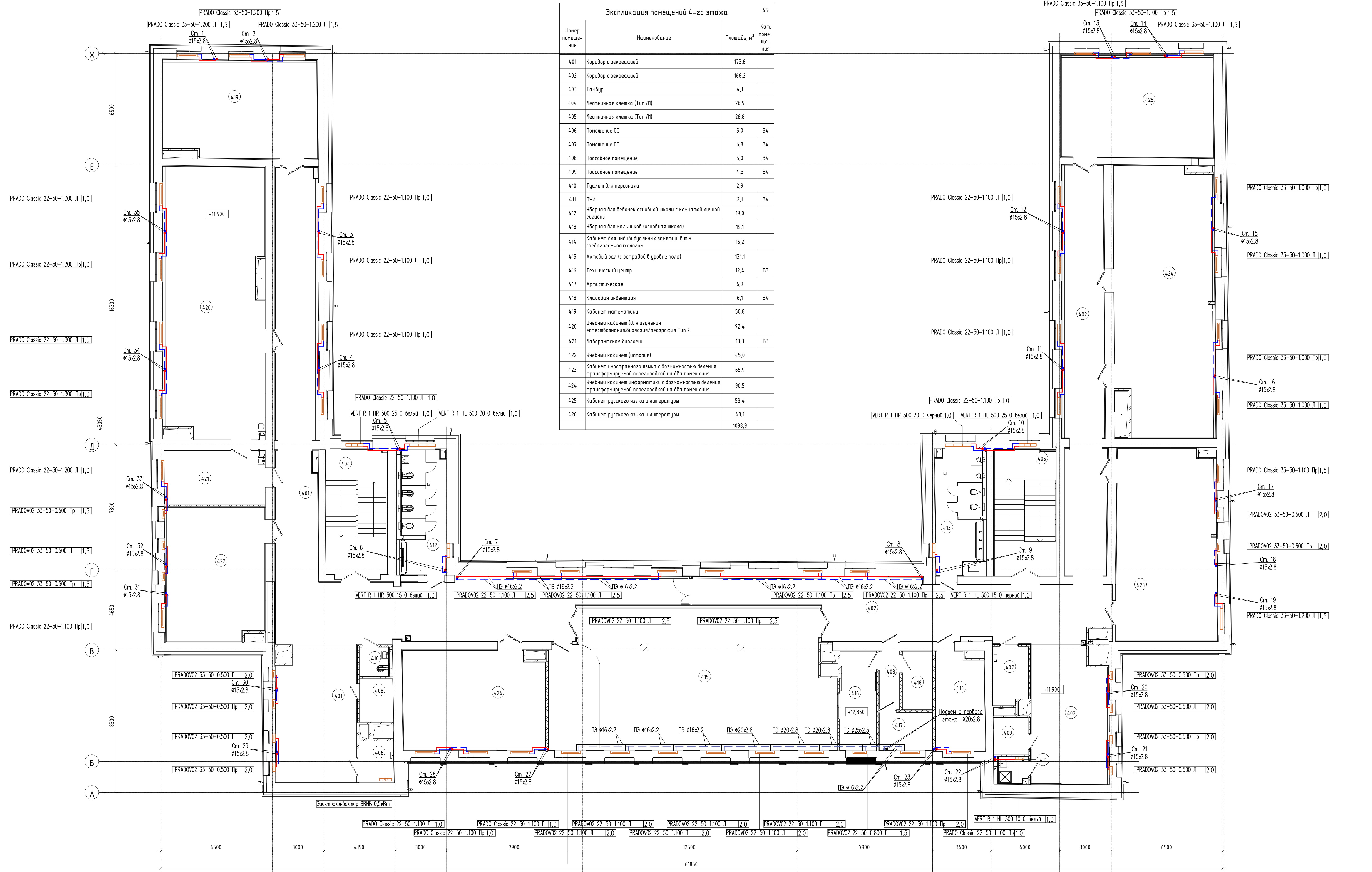
— Т11.5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C

— Т21.5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C

— Т11.6 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C

— Т21.6 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C

— Изоляция



| Экспликация помещений 4-го этажа |                                                                                                   |             | 45               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Номер помеще-ния                 | Наименование                                                                                      | Площадь, м² | Кат. поме-ще-ния |
| 401                              | Коридор с рекреацией                                                                              | 173,6       |                  |
| 402                              | Коридор с рекреацией                                                                              | 166,2       |                  |
| 403                              | Тамбур                                                                                            | 4,1         |                  |
| 404                              | Лестничная клетка (Тип Л1)                                                                        | 26,9        |                  |
| 405                              | Лестничная клетка (Тип Л1)                                                                        | 26,8        |                  |
| 406                              | Помещение СС                                                                                      | 5,0         | В4               |
| 407                              | Помещение СС                                                                                      | 6,8         | В4               |
| 408                              | Подсобное помещение                                                                               | 5,0         | В4               |
| 409                              | Подсобное помещение                                                                               | 4,3         | В4               |
| 410                              | Туалет для персонала                                                                              | 2,9         |                  |
| 411                              | ПНИ                                                                                               | 2,1         | В4               |
| 412                              | Уборная для девочек основной школы с комнатой личной гигиены                                      | 19,0        |                  |
| 413                              | Уборная для мальчиков (основная школа)                                                            | 19,1        |                  |
| 414                              | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. логопедом-психологом                                   | 16,2        |                  |
| 415                              | Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)                                                            | 131,1       |                  |
| 416                              | Технический центр                                                                                 | 12,4        | В3               |
| 417                              | Архитектурная                                                                                     | 6,9         |                  |
| 418                              | Кладовая инвентаря                                                                                | 6,1         | В4               |
| 419                              | Кабинет математики                                                                                | 50,8        |                  |
| 420                              | Учебный кабинет (для изучения естественных наук: биология/география Тип 2)                        | 92,4        |                  |
| 421                              | Лаборантская биологии                                                                             | 18,3        | В3               |
| 422                              | Учебный кабинет (история)                                                                         | 45,0        |                  |
| 423                              | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения  | 65,9        |                  |
| 424                              | Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения | 90,5        |                  |
| 425                              | Кабинет русского языка и литературы                                                               | 53,4        |                  |
| 426                              | Кабинет русского языка и литературы                                                               | 48,1        |                  |
|                                  |                                                                                                   | 1098,9      |                  |

Условные обозначения

— T11.1 — S — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C

— T21.1 — S — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C

— T11.2 — S — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C

— T21.2 — S — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C

— T11.3 — S — Прямой трубопровод отопления библиотечного центра 85°C

— T21.3 — S — Обратный трубопровод отопления библиотечного центра 60°C

— T11.4 — S — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C

— T21.4 — S — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C

Условные обозначения

— T11.5 — S — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C

— T21.5 — S — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C

— T11.6 — S — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C

— T21.6 — S — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C

— Изоляция

696/П-25-АНО-Р-0В1

Капитальный ремонт Государственного бюджетного  
Общественного учреждения города Москвы  
«Школа № 1282 с гимназией»  
по адресу: г. Москва, ул. Барвиха д. 1, корп. 1

Изм. Кол-во Лист № док. Подп. Дата  
Разработал Шабалова А.А. 06.2026  
Проверил Выходова Н.А. 06.2026  
ГИП Гуляжа А.Н. 06.2026  
Н.Контр. Выходова Н.А. 06.2026

Система отопления

Лист 6

Формат А1

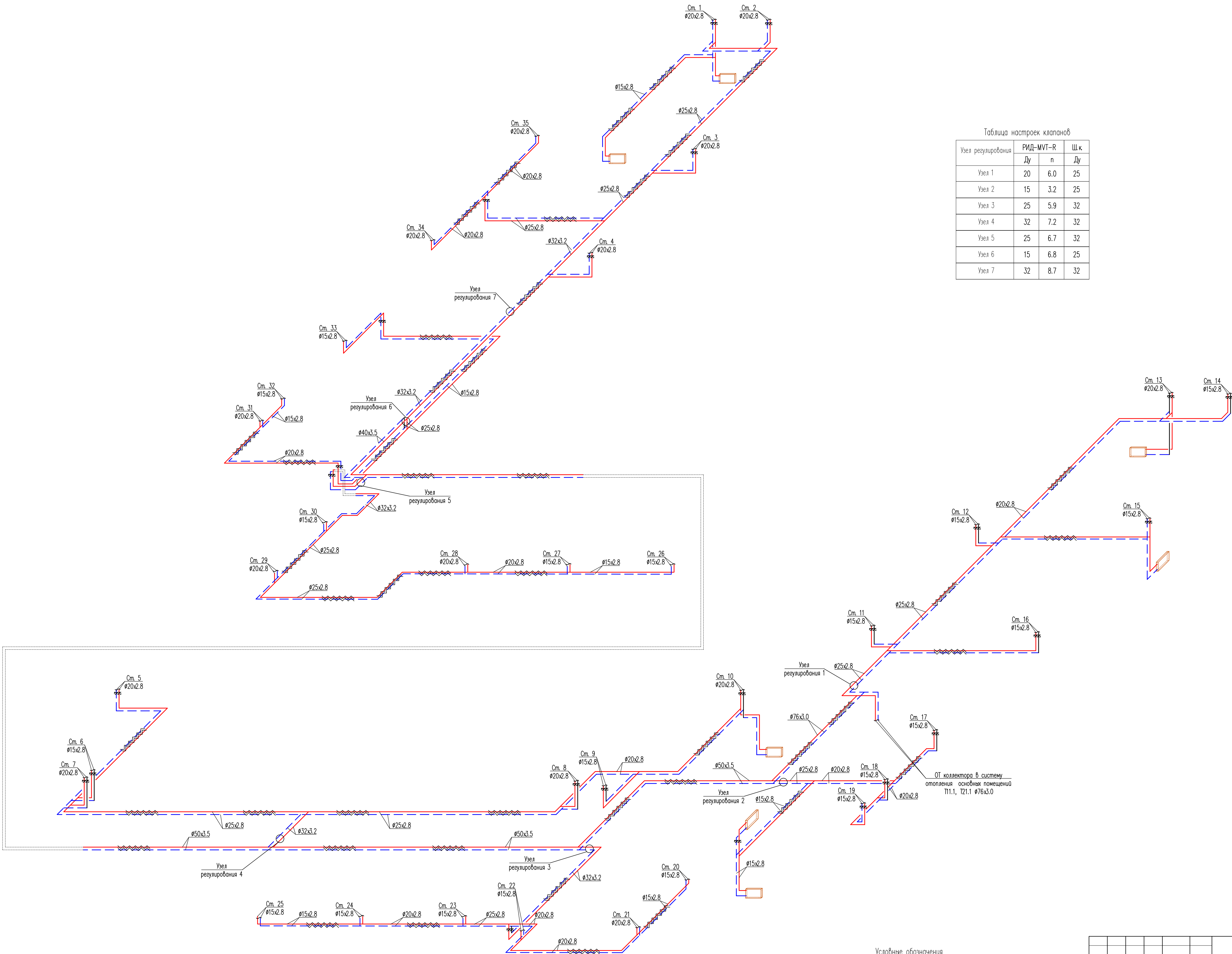


Таблица настроек клапанов

| Узел регулирования | РИД-МВТ-Р |     |    | Ш.к |
|--------------------|-----------|-----|----|-----|
|                    | Ду        | n   | Ду |     |
| Узел 1             | 20        | 6.0 | 25 |     |
| Узел 2             | 15        | 3.2 | 25 |     |
| Узел 3             | 25        | 5.9 | 32 |     |
| Узел 4             | 32        | 7.2 | 32 |     |
| Узел 5             | 25        | 6.7 | 32 |     |
| Узел 6             | 15        | 6.8 | 25 |     |
| Узел 7             | 32        | 8.7 | 32 |     |

Условные обозначения

— ТТ1.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С

— Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С

~~~~~ — Изоляция

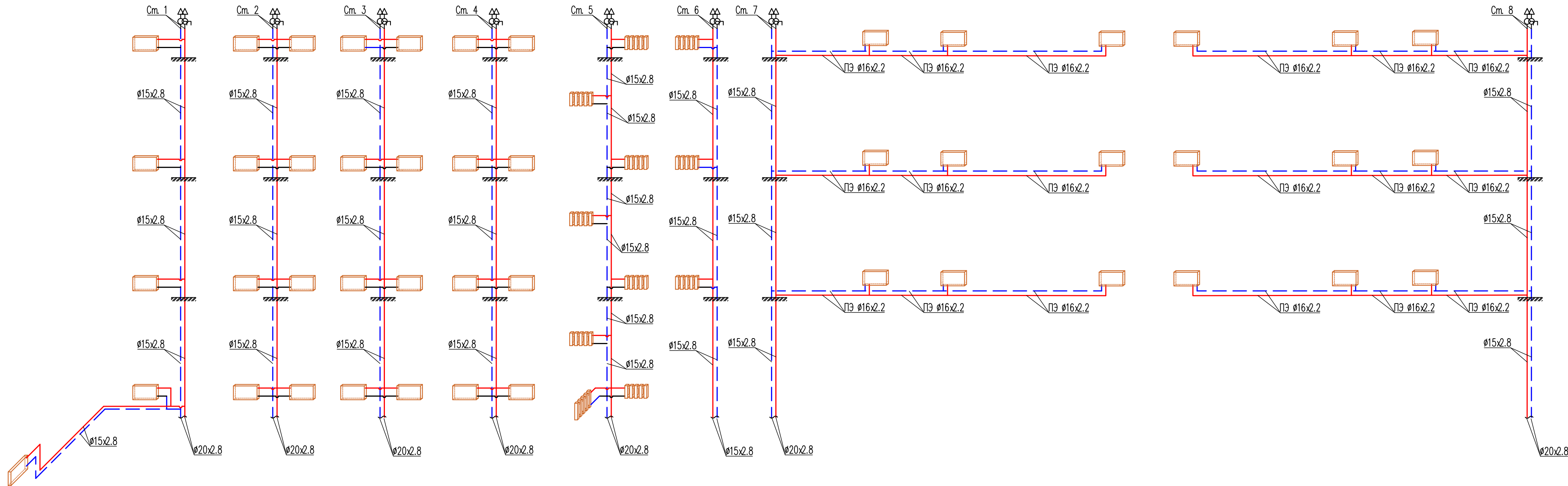
| | | | | | |
|---|---------------|---------|--------|-------|------|
| 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | | | | |
| Капитальный ремонт Государственного бюджетного
Общественного учреждения города Москвы
«Школа № 1202 «Солнечная»
по адресу: г. Москва, ул. Барбоскина д. 1, корп. 1 | | | | | |
| Изм. | Калач | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Разработал | Шабалова А.А. | 06.2026 | | | |
| Проверил | Выходова Н.А. | 06.2026 | | | |
| Система отопления | | | | | |
| Схема магистралей системы отопления
основных помещений | | | | | |
| Гип | Гуляко А.Н. | 06.2026 | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | 06.2026 | | | |
| Копировал | | | | | |
| Формат А1 | | | | | |

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Условные обозначения

- T11.1 — — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
— T21.1 — — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
~~~~~ — Изоляция

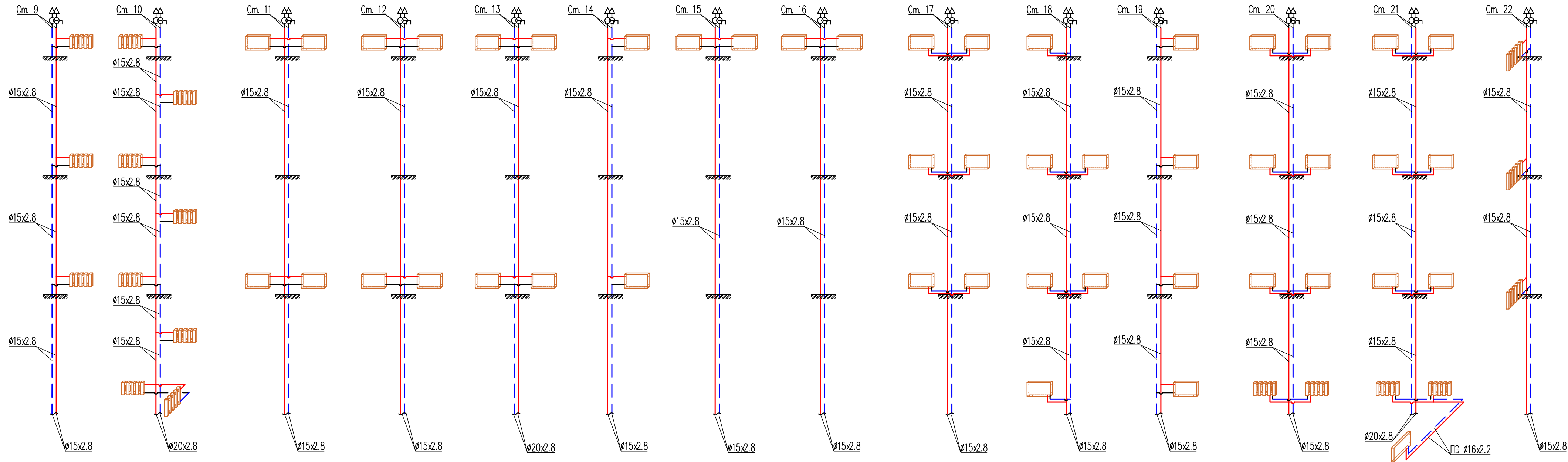
|            |               |         |        |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|------------|---------------|---------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |               |         |        |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                                  |        |      |
|            |               |         |        |       |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист    | № док. | Подп. | Дата | Система отопления                                                                                                                                                                   | Стадия | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А.  | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                                     | Р      | 8    |
| Проверил   | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      | Схемы 1-8 стояков                                                                                                                                                                   |        |      |
| ГИП        | Гулько А.Н.   | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| Н.Контр.   | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Условные обозначения

- Т11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
- Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
- ~~~~~ — Изоляция

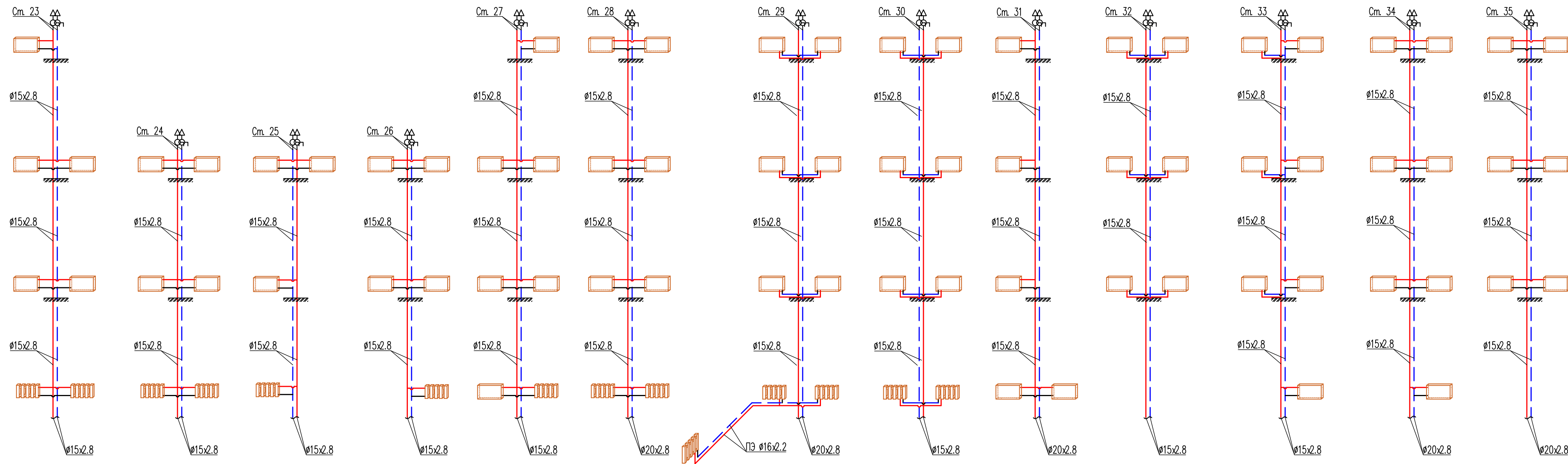
|            |               |         |        |       |      |                                                                                                                                                                              |        |      |
|------------|---------------|---------|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |               |         |        |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                           |        |      |
|            |               |         |        |       |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общественного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист    | № док. | Подп. | Дата | Система отопления                                                                                                                                                            | Стация | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А.  | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                              | Р      | 9    |
| Проверил   | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      | Схемы 9–22 стояков                                                                                                                                                           |        |      |
| ГИП        | Гулько А.Н.   | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                              |        |      |
| Н.Контр.   | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                              |        |      |

Копировал

Формат А4х3

Согласовано

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |



Условные обозначения

— T11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C

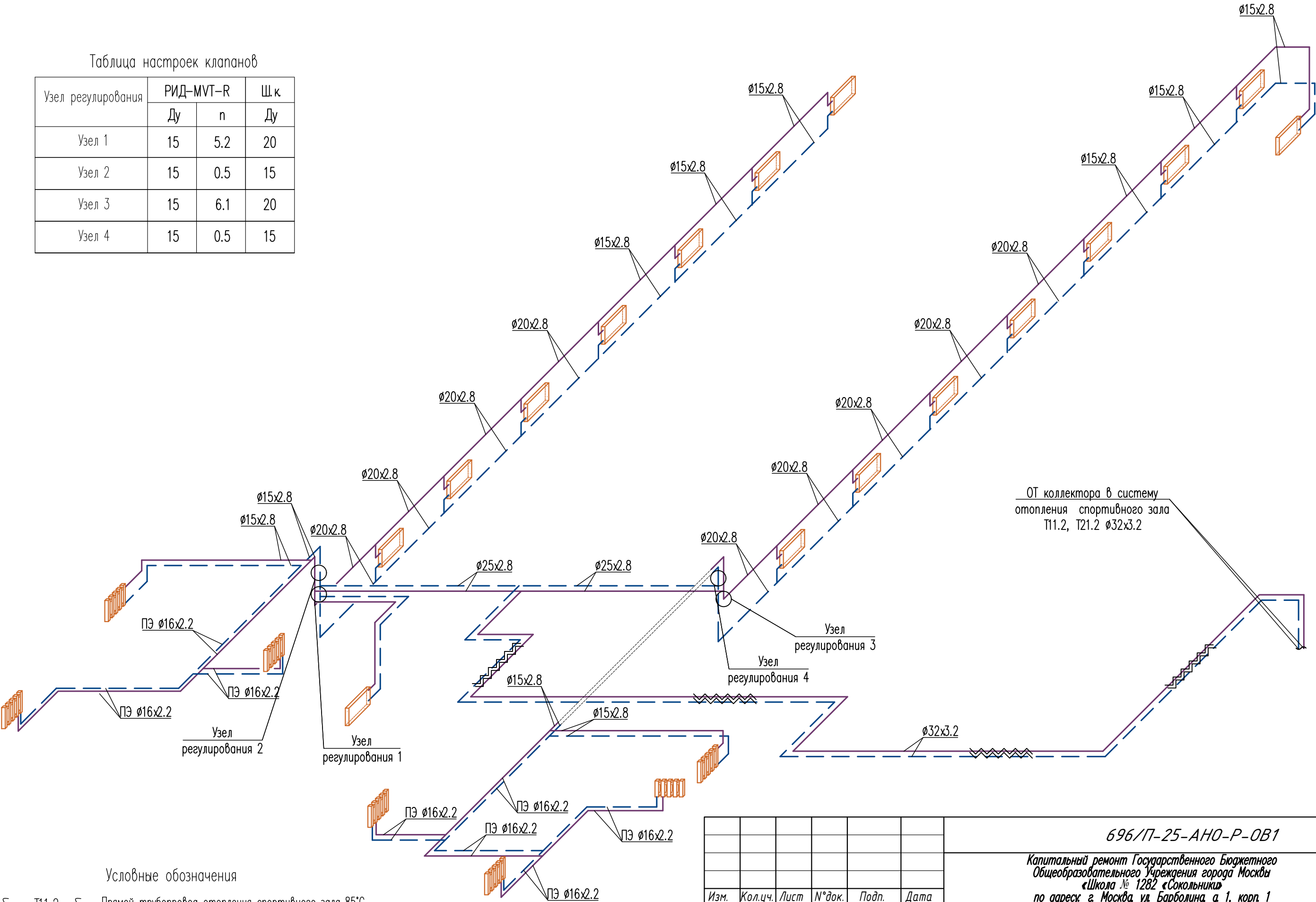
— T21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C

~~~~~ - Изоляция

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---|---|------|--------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Шибяева А.А. | Шибяева А.А. | 06.2026 | 06.2026 | 06.2026 | | Р | 10 | |
| Проверил | Выходова Н.А. | Выходова Н.А. | 06.2026 | 06.2026 | 06.2026 | Схемы 23-35 стояков |  | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | Гулько А.Н. | 06.2026 | 06.2026 | 06.2026 | | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | Выходова Н.А. | 06.2026 | 06.2026 | 06.2026 | | | | |

Таблица настроек клапанов

| Узел регулирования | РИД-MVT-R | | Ш.к |
|--------------------|-----------|-----|-----|
| | Ду | n | Ду |
| Узел 1 | 15 | 5.2 | 20 |
| Узел 2 | 15 | 0.5 | 15 |
| Узел 3 | 15 | 6.1 | 20 |
| Узел 4 | 15 | 0.5 | 15 |



От коллектора в систему
отопления спортивного зала
Т11.2, Т21.2 Ø32х3.2

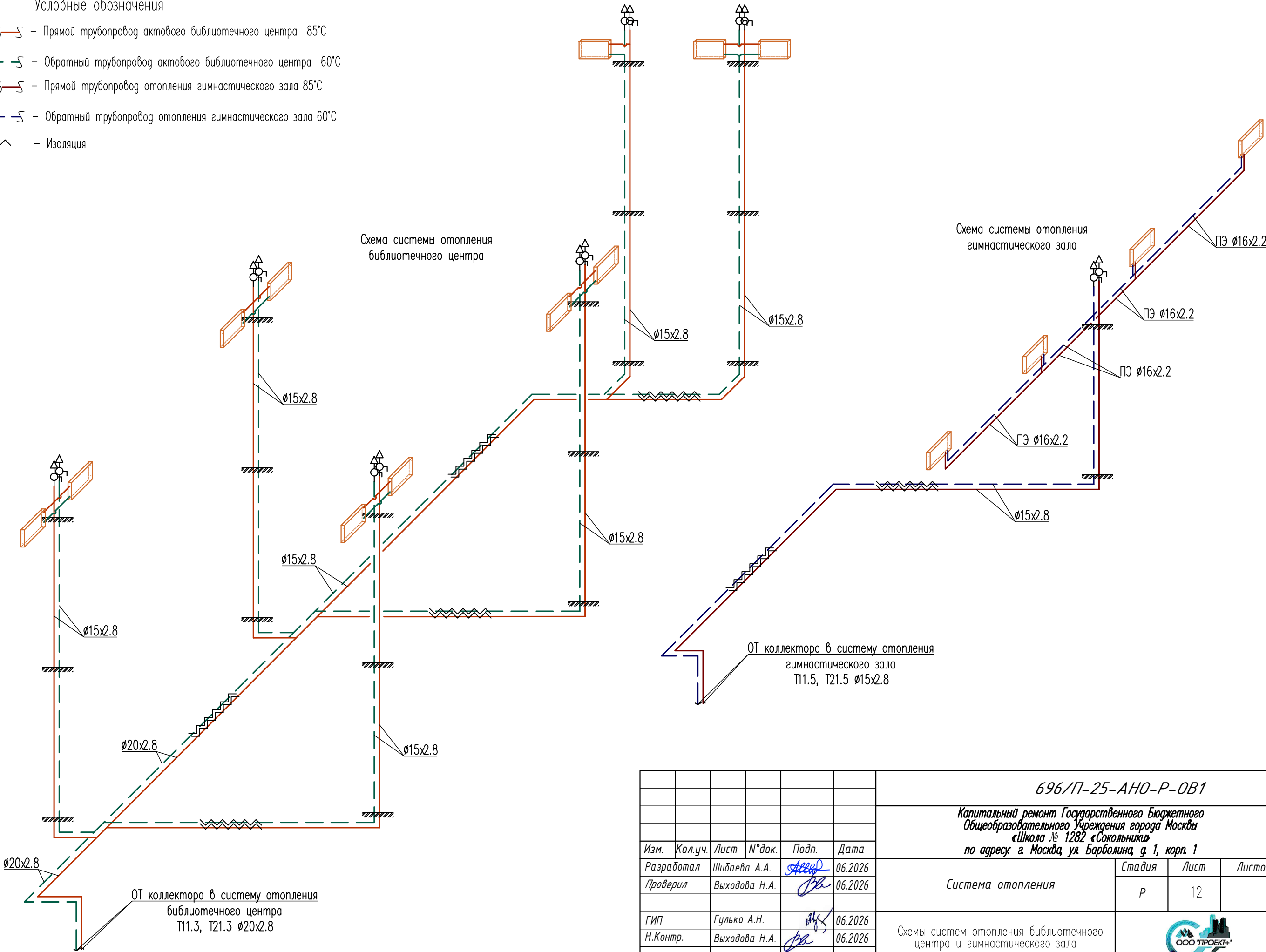
Условные обозначения

- T11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C
- T21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C
- ~~~~~ — Изоляция

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|---|--------|------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А. | | | А.А. | 06.2026 | | Р | 11 |
| Проверил | Выходова Н.А. | | | Н.А. | 06.2026 | Схема системы отопления спортивного
зала | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | | | А.Н. | 06.2026 | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | | | Н.А. | 06.2026 | | | |

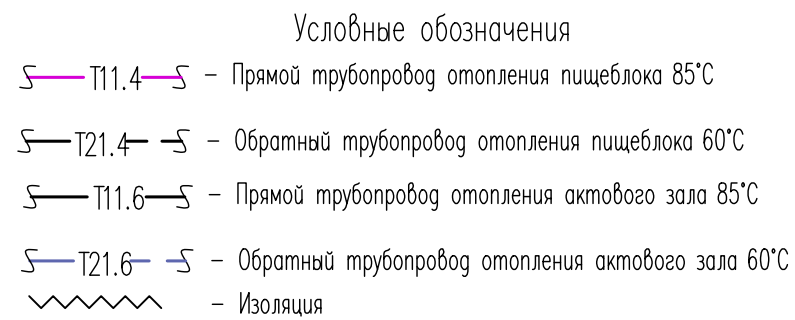
Условные обозначения

- T11.3 — Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°C
- T21.3 — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°C
- T11.5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C
- T21.5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C
- ~~~~~ — Изоляция

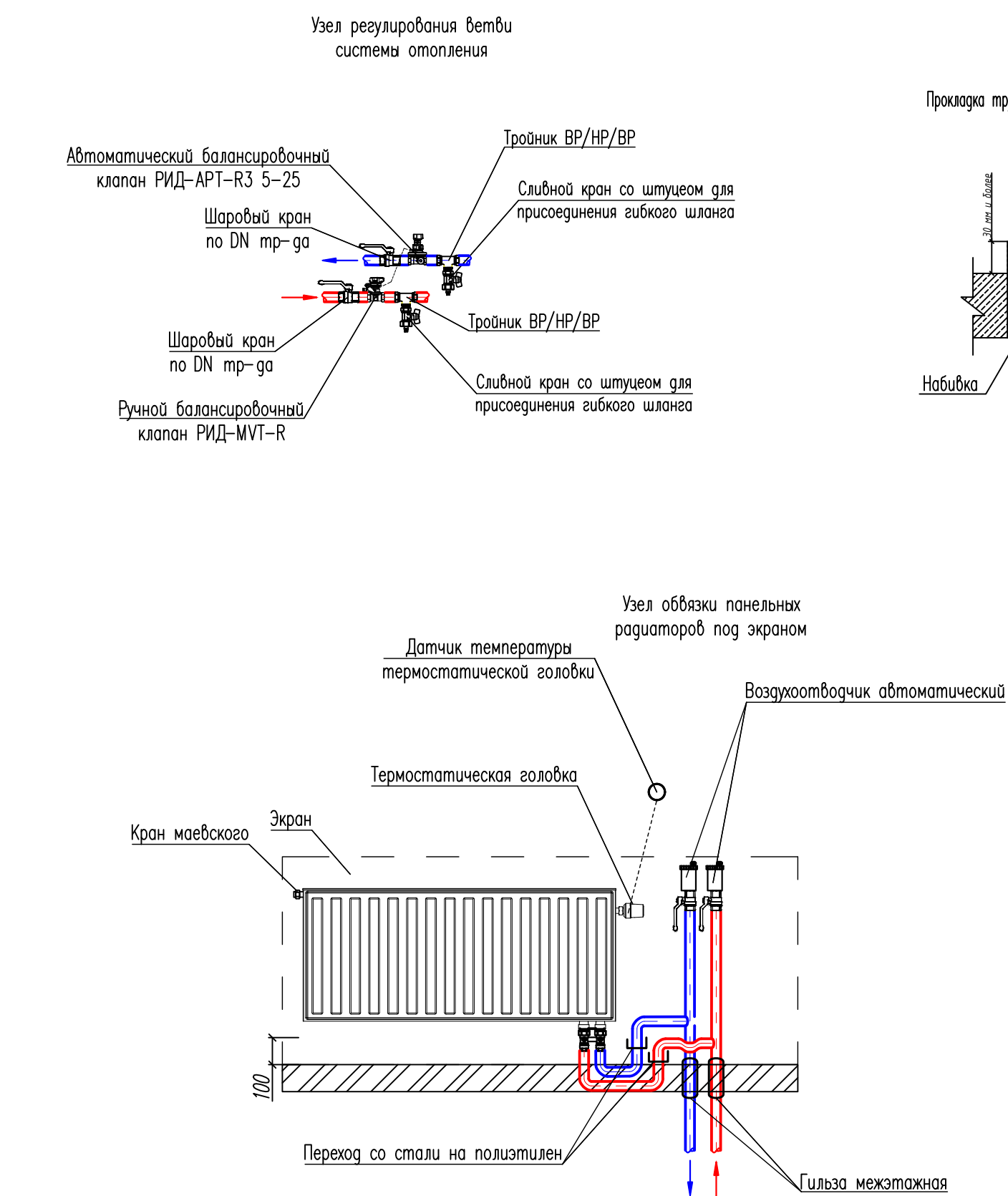


| | | | | |
|--------------|--------------|----------------|--|--|
| Согласовано | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подпись и дата | | |
| | | | | |

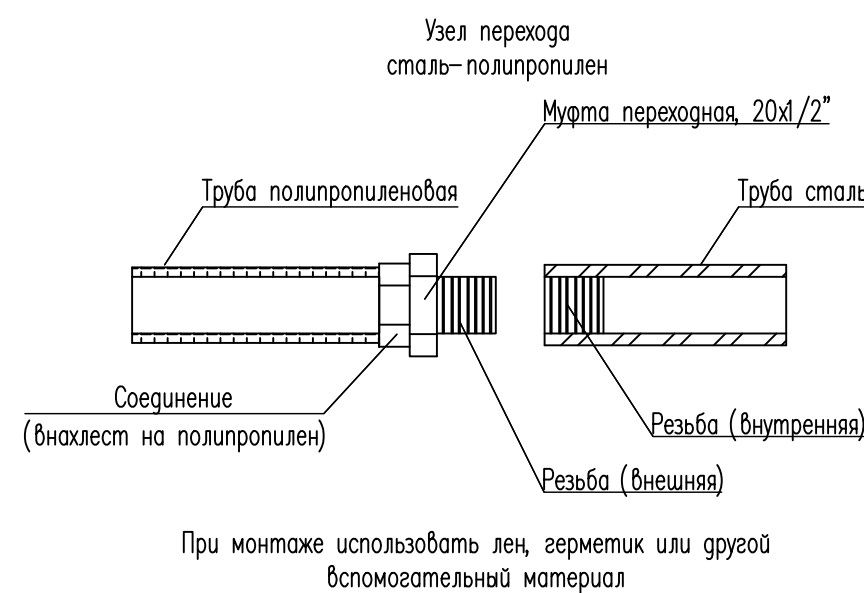
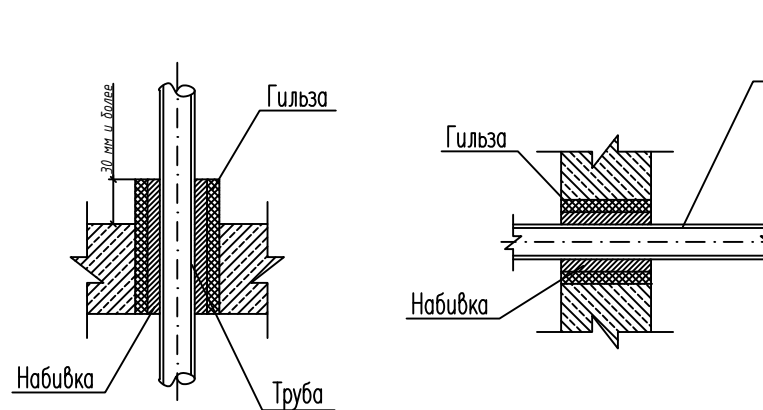
| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|----------|---------|---|--------|------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А. | | | Шибяева | 06.2026 | | Р | 12 |
| Проверил | Выходова Н.А. | | | Выходова | 06.2026 | Схемы систем отопления библиотечного
центра и гимнастического зала | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | | | Гулько | 06.2026 | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | | | Выходова | 06.2026 | | | |



Копировал _____ Формат А4х3



Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия



Узел обвязки высокого вертикального трубчатого радиатора

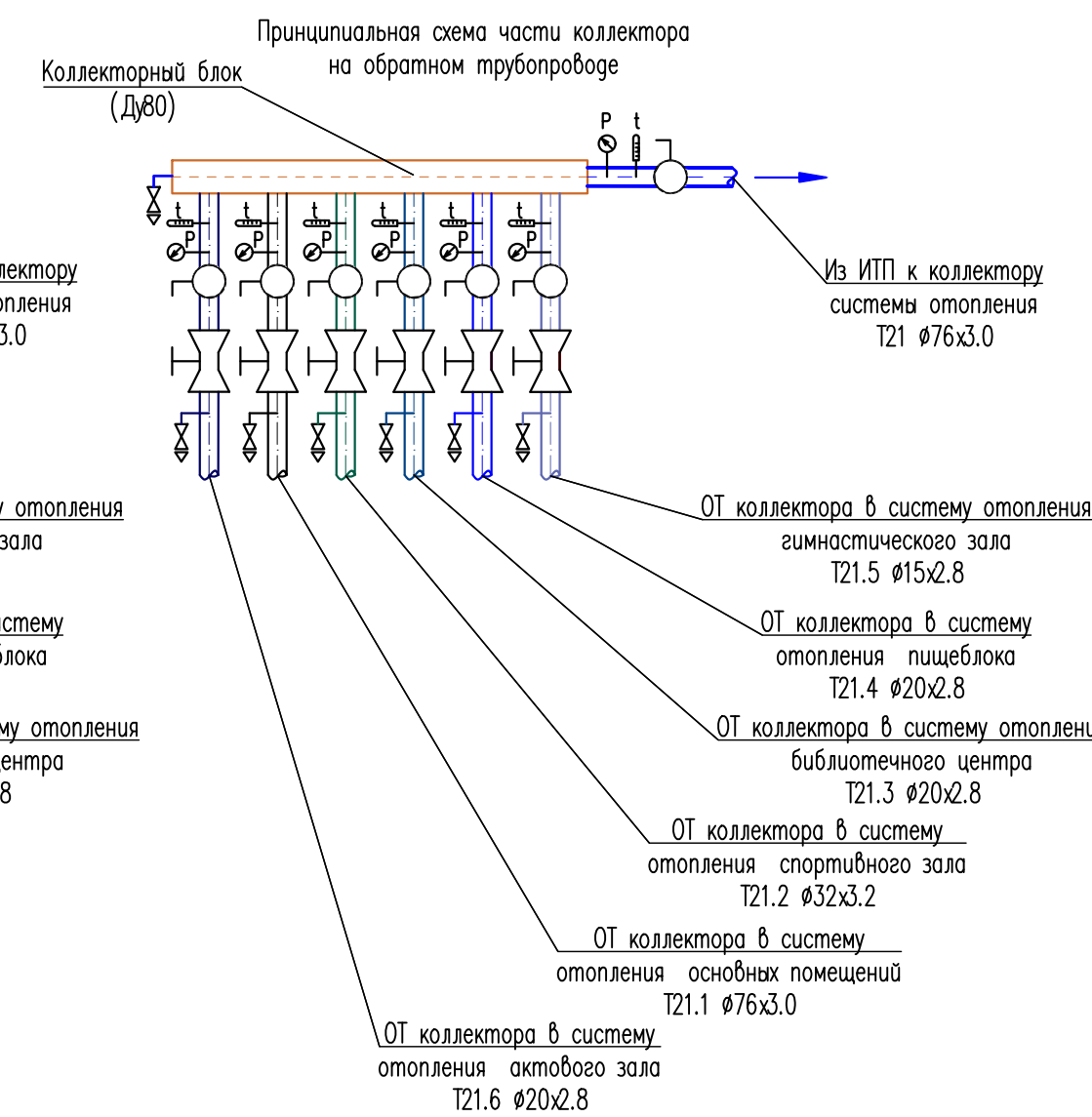
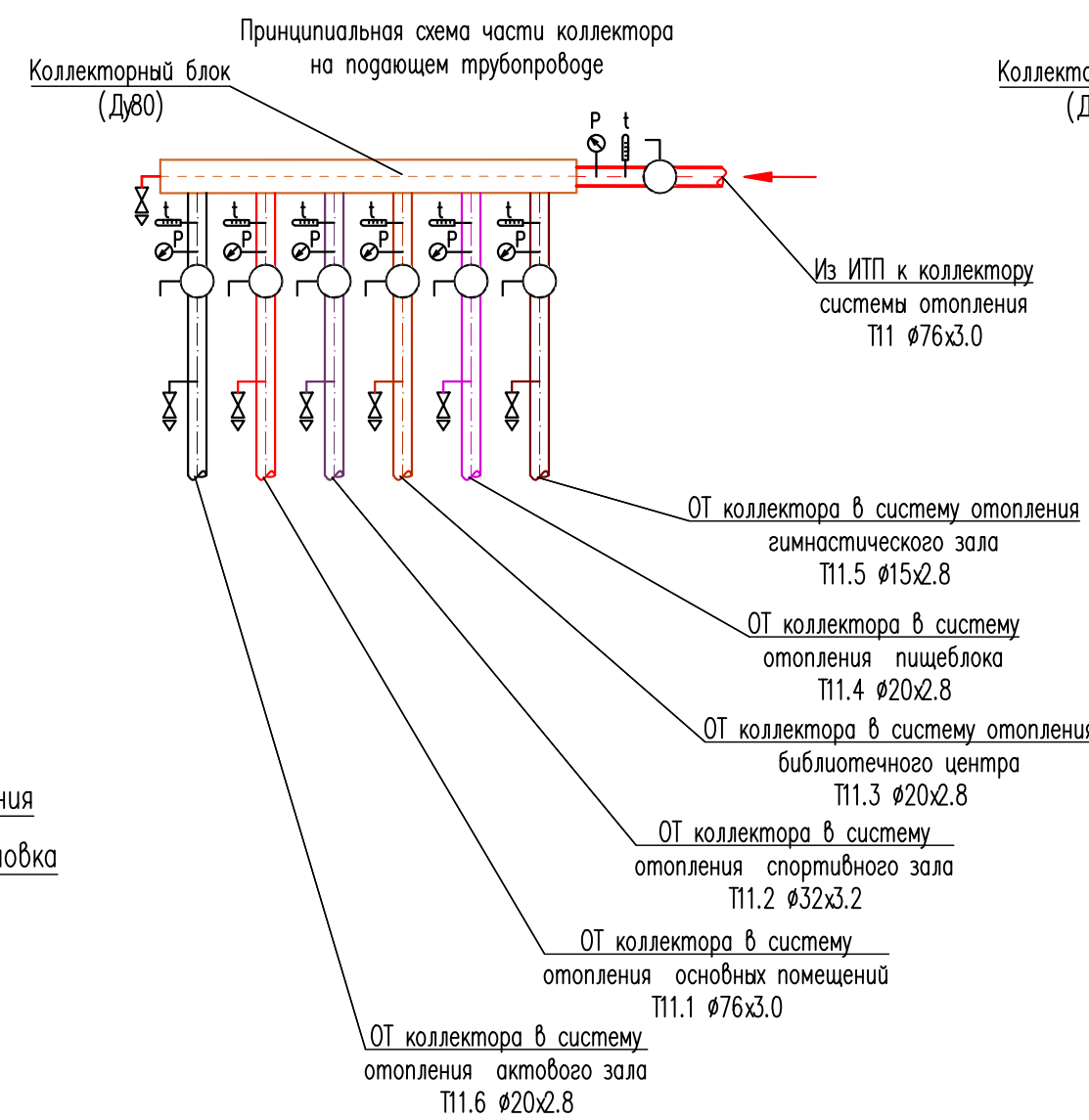
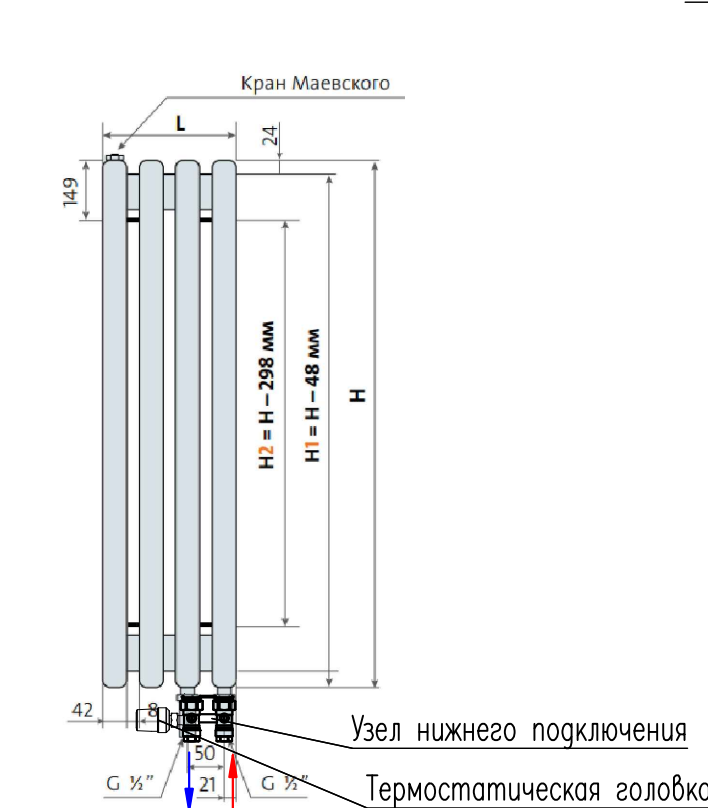
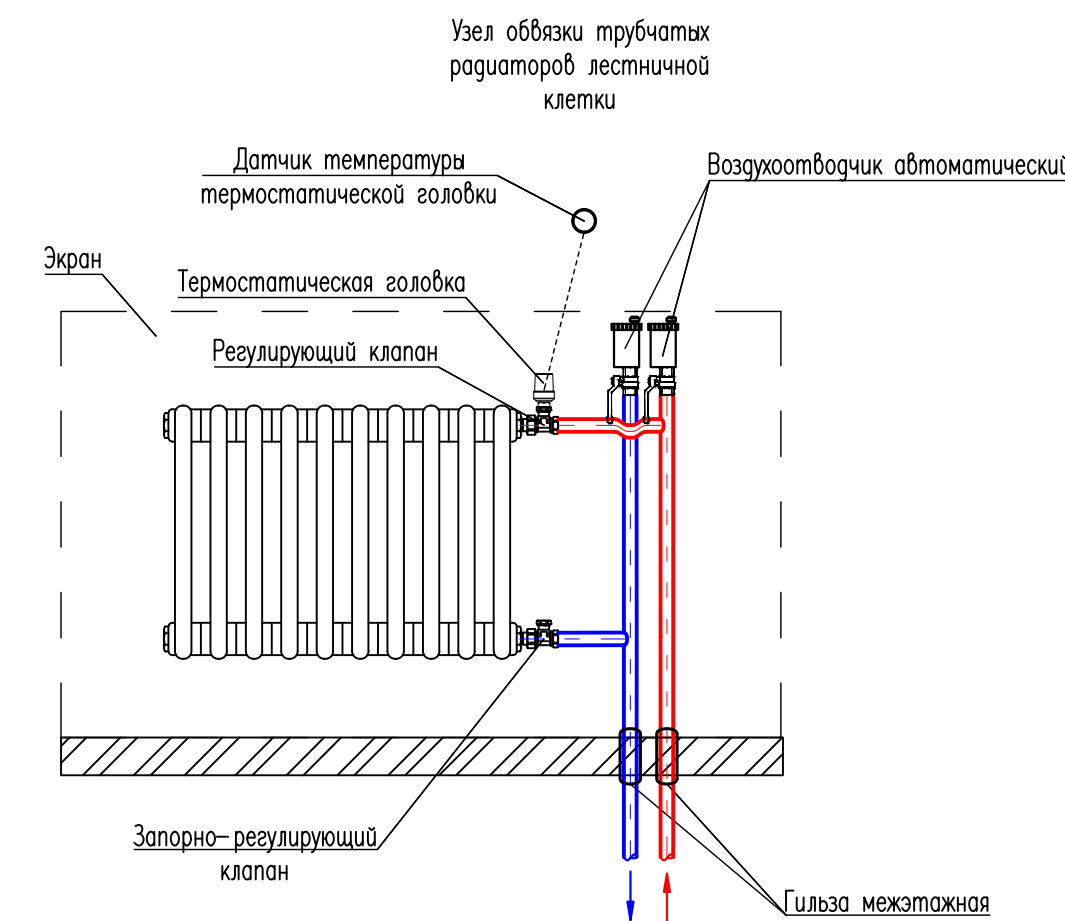
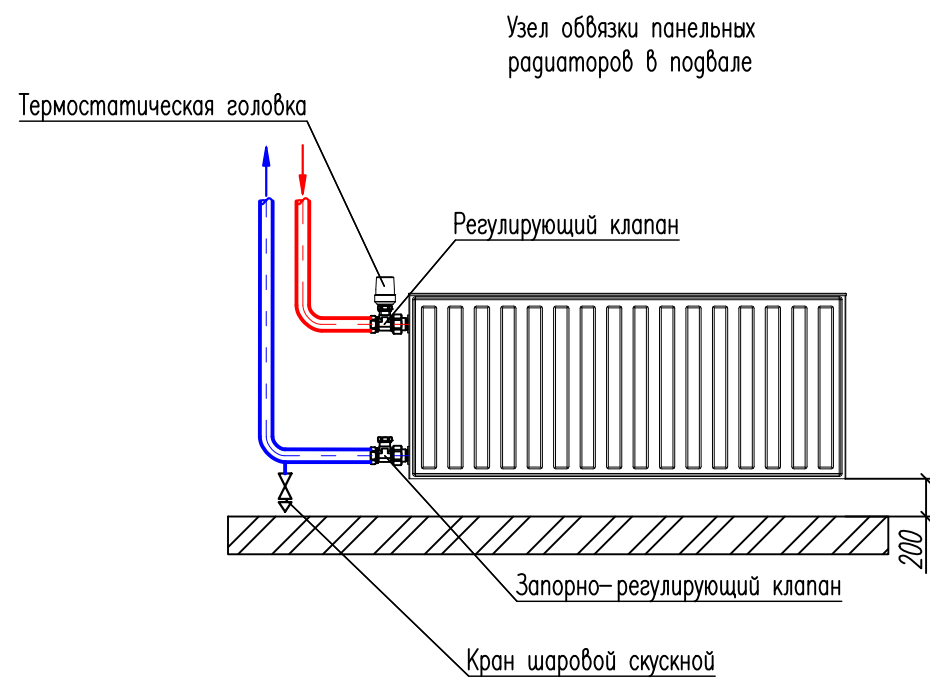
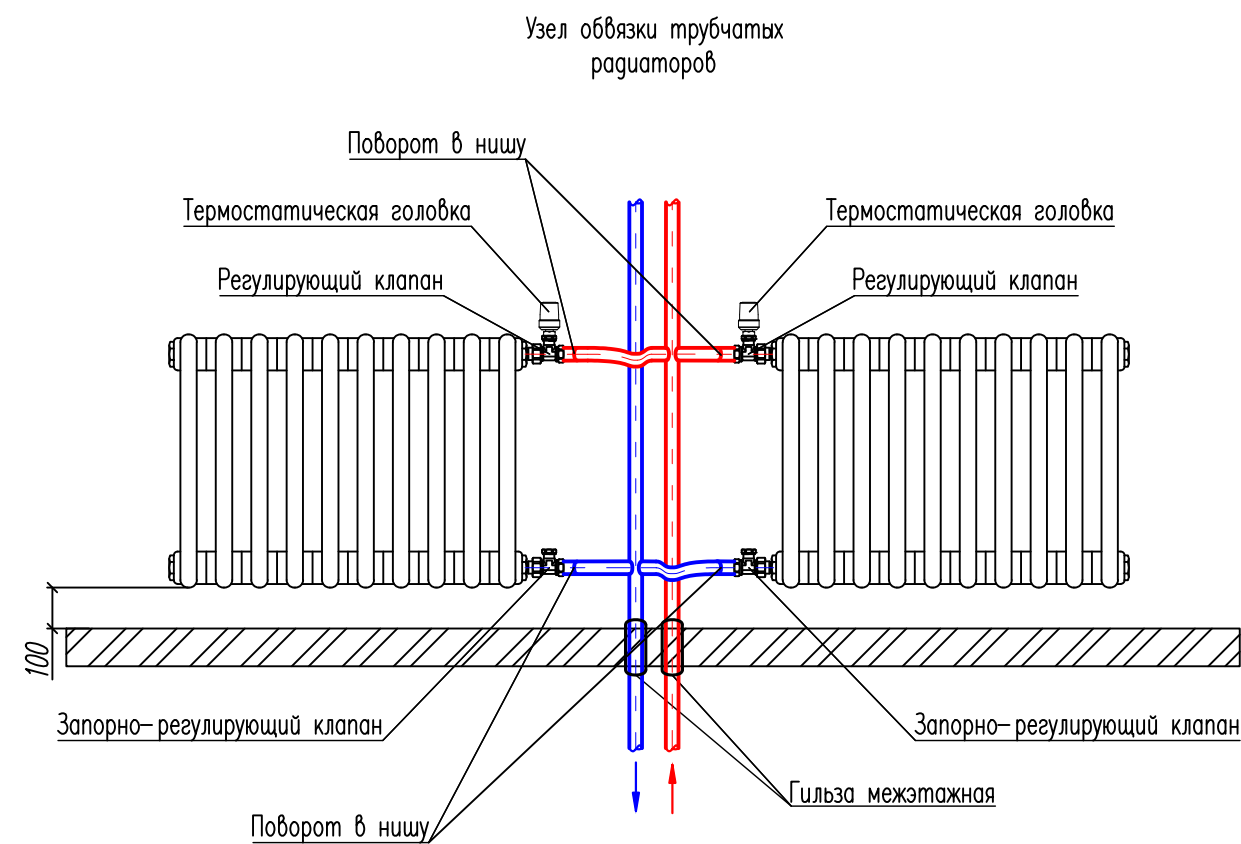
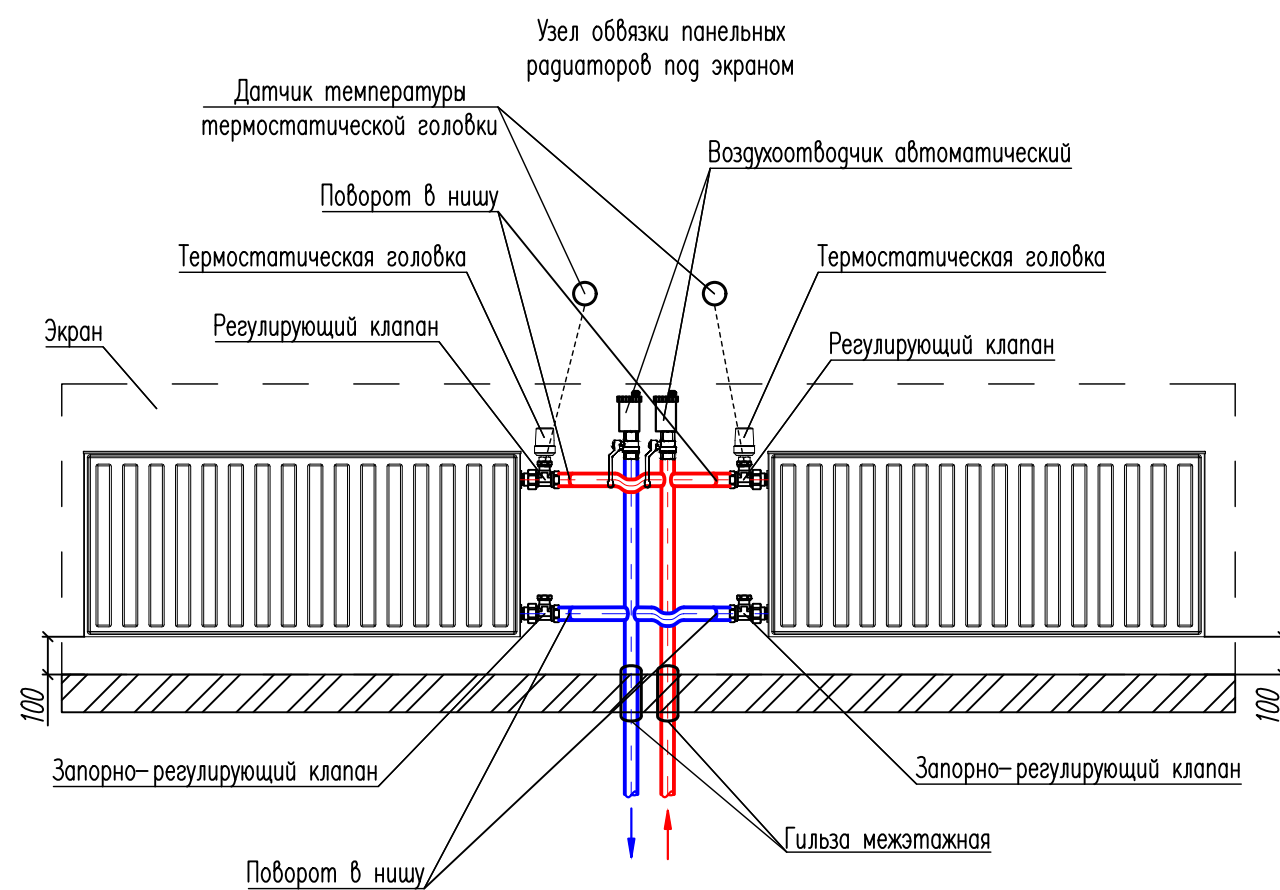


Таблица настроек клапанов

| Название системы | РИД-MVT-R | | Ш.к |
|----------------------|-----------|-----|-----|
| | Ду | n | |
| Основных помещений | 50 | 9.9 | 65 |
| Спортивного зала | 25 | 5.5 | 32 |
| Библиотечного центра | 15 | 0.5 | 20 |
| Пищеблока | 15 | 1.0 | 20 |
| Гимнастического зала | 15 | 0.2 | 15 |
| Актового зала | 15 | 0.5 | 20 |

Условные обозначения

- Ручной балансировочный клапан
- Шаровый кран
- Кран сливной
- Манометр
- Термометр



| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | |
|---------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| 1 | Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой | PRADOV02 Style Classic Z | | PRADO | | | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-1.300 Пр | | | шт. | 3 | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-1.000 Пр | | | шт. | 2 | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.900 Пр | | | шт. | 1 | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.800 Пр | | | шт. | 1 | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.700 Пр | | | шт. | 1 | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 20-50-1.100 Пр | | | шт. | 1 | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 20-50-0.900 Л | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, с боковым подключением | PRADO Style Classic Z | | PRADO | | | | | |
| | | PRADO Style Classic Z 30-50-1.000 Л | | | шт. | 1 | | | |
| | | PRADO Style Classic Z 20-50-0.800 Пр | | | шт. | 1 | | | |
| | | PRADO Style Classic Z 20-50-0.500 Л | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Стальной панельный радиатор PRADO Classic, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой | PRADOV02 | | PRADO | | | | | |
| | | PRADOV02 33-50-0.900 Л | | | шт. | 1 | | | |
| | | PRADOV02 33-50-0.500 Пр | | | шт. | 9 | | | |
| | | PRADOV02 33-50-0.500 Л | | | шт. | 8 | | | |
| | | PRADOV02 22-50-1.100 Пр | | | шт. | 4 | | | |
| | | PRADOV02 22-50-1.100 Л | | | шт. | 9 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | | | | | | |
| | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | | | | | |
| | | | Измю. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | |
| | | | Разраб. | Шибанова А.А. | | | | | |
| | | | Проверил | Выходова Н.А. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Н.Контроль | Выходова Н.А. | | | | | |
| | | | ГИП | Гулько А.Н. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 1 | 6 |
| | | | Спецификация оборудования и материалов. | | | | ООО «ПРОЕКТ+» | | |

| Инв. № подл. | | Подп. и дата | | Взам.инв. № | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | |
|--------------|--|--------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | PRADOV02 22-50-1.000 Пр | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 22-50-0.800 Л | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 22-50-0.500 Пр | | | шт. | 12 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 22-50-0.500 Л | | | шт. | 12 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 11-50-1.200 Пр | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 11-50-0.800 Пр | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 11-50-0.700 Пр | | | шт. | 6 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 11-50-0.700 Л | | | шт. | 6 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 11-50-0.500 Пр | | | шт. | 3 | | | |
| | | | | | | | | PRADOV02 11-50-0.500 Л | | | шт. | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 33-50-1.200 Пр | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 33-50-1.200 Л | | | шт. | 3 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 33-50-1.100 Пр | | | шт. | 5 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 33-50-1.100 Л | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 33-50-1.000 Пр | | | шт. | 11 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 33-50-1.000 Л | | | шт. | 11 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-1.300 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-1.300 Л | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-1.200 Л | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-1.100 Пр | | | шт. | 9 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-1.100 Л | | | шт. | 9 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-1.000 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-1.000 Л | | | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-0.900 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-0.900 Л | | | шт. | 3 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-0.800 Пр | | | шт. | 5 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-0.800 Л | | | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-0.700 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-0.600 Пр | | | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 22-50-0.600 Л | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | PRADO Classic 11-50-1.300 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | | | | PRADO Classic 11-50-1.300 Л | | | шт. | 3 | | | | | | |
| | | | | PRADO Classic 11-50-1.200 Пр | | | шт. | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | | | Лист | | |
| | | | | | | | | | | 2 | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| Инв. № подл. | |
|--------------|--|

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|---|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | PRADO Classic 11-50-1.200 Л | | | шт. | 5 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-1.100 Пр | | | шт. | 4 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-1.100 Л | | | шт. | 5 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-1.000 Пр | | | шт. | 12 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-1.000 Л | | | шт. | 11 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-0.900 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-0.900 Л | | | шт. | 4 | | |
| | | PRADO Classic 11-30-0.800 Л | | | шт. | 1 | | |
| | | PRADO Classic 11-30-0.600 Пр | | | шт. | 1 | | |
| | | PRADO Classic 11-30-0.500 Л | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | Трубчатые радиаторы EVRA DELTA RING 42 | | | АО «ЕВРА ВАРМЕ РУС» | | | | |
| | | VERT R 1 VR 2000 7 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HR 600 35 0 белый | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HR 600 30 0 белый | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HL 600 35 0 белый | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HL 600 30 0 белый | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HR 500 30 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HL 500 30 0 белый | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HR 500 26 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HL 500 26 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HR 500 25 0 белый | | | шт. | 3 | | |
| | | VERT R 1 HL 500 25 0 белый | | | шт. | 3 | | |
| | | VERT R 1 VR 500 23 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 VR 500 22 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 VL 500 22 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HR 500 20 0 черный | | | шт. | 2 | | |
| | | VERT R 1 HL 500 20 0 белый | | | шт. | 2 | | |
| | | VERT R 1 HR 500 17 0 черный | | | шт. | 2 | | |
| | | VERT R 1 HL 500 17 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HR 500 16 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HL 500 16 0 черный | | | шт. | 2 | | |
| | | VERT R 1 HR 500 15 0 белый | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HL 500 15 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 HL 500 14 0 черный | | | шт. | 1 | | |
| | | VERT R 1 VR 500 13 0 черный | | | шт. | 2 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|-------|---------|------|-----------------------|------|
| | | | | | | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | Лист |
| | | | | | | | 3 |
| ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | № ДОК | ПОДПИСЬ | ДАТА | | |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | |
|--|--|---------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | VERT R 1 HR 500 13 0 черный | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | VERT R 1 VL 500 13 0 черный | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 500 13 0 белый | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | VERT R 1 HR 500 10 0 белый | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 500 10 0 черный | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | VERT R 1 VR 300 13 0 черный | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | VERT R 1 VR 300 10 0 черный | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | VERT R 1 VL 300 10 0 черный | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 300 5 0 белый | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 300 10 0 белый | | | шт. | 1 | | | |
| | | 6 | Конвектор электрический | | | | | | | | |
| | | | | ЭВНБ – 1,0 | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | ЭВНБ – 0.5 | | | шт. | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Тепловая завеса серии Бриллиант 300. Источник тепла -электричество | | | Тепломаш | | | | | |
| | | | | КЭВ-12П3013Е | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | КЭВ-9П3033Е | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 8.1 | Термоэлемент с выносным датчиком температуры | TR 86 | 013G7086R | Ридан | шт. | 143 | | | |
| | | 8.2 | Термоэлемент со встроенным датчиком температуры | TR 84 | 013G7084R | Ридан | шт. | 35 | | | |
| | | 8.3 | Клапан термостатический прямой с предварительной настройкой РИДАН, тип TR-N, DN 15 | РИД-TR-N-П | 013G7014R | Ридан | шт. | 178 | | | |
| | | 8.4 | Запорный клапан прямой с возможностью подсоединения дренажного крана РИДАН, тип LV, DN 15 | РИД-LV-П | 003L0144R | Ридан | шт. | 178 | | | |
| | | 8.5 | Узел нижнего подключения радиатора Н-образный ½, прямой | LV-KB | 003L0392R | Ридан | шт. | 87 | | | |
| | | 8.6 | EVRA DELTA SMART DUO M30x1,5 | | | АО «ЕВРА ВАРМЕ РУС» | шт. | 11 | | | |
| | | 9 | Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MNT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем. Оснащён измерительными ниппелями. | РИД-MNT-R | | Ридан | | | | | |
| | | | | Ду32 | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | Ду25 | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | Ду20 | | | шт. | 1 | | | |
| | | | | Ду15 | | | шт. | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Кран шаровой | | | Ридан | | | | | |
| | | | | | | ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | №ДОК | ПОДПИСЬ | ДАТА |

| Инв. № подл. | | Подп. и дата | | Взам. инв. № | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | |
|--------------|---|---------------|--|--------------|----|---------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | Ду32 | | | шт. | 4 | | | |
| | | | | | | | | Ду25 | | | шт. | 3 | | | |
| | | | | | | | | Ду20 | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | | | | | Ду15 | | | шт. | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11.1 | Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15 | | | | шт. | 30 | | | |
| | | | | | | 11.2 | Воздухоотводчик автоматический НР 1/2" SANEXT | | | | шт. | 96 | | | |
| | | | | | | 11.3 | Шаровой кран муфтовый Ду15 (под воздухоотводчик) | | | | шт. | 96 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91 | | | | | | | |
| | | | | | | | Ø76,0x3,0 (Ду65) | | | | м | 25.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 13 | Труба обыкновенная водогазопроводная, неоцинкованная | ГОСТ 3262-75* | | | | | | | |
| | | | | | | | Ø60,0x3,5 (Ду50) | | | | м | 125.0 | | | |
| | | | | | | | Ø48,0x3,5 (Ду40) | | | | м | 20.0 | | | |
| | | | | | | | Ø42,3x3,2 (Ду32) | | | | м | 180.0 | | | |
| | | | | | | | Ø33,5x2,8 (Ду25) | | | | м | 260.0 | | | |
| | | | | | | | Ø26,8x2,8 (Ду20) | | | | м | 620.0 | | | |
| | | | | | | | Ø21,3x2,2 (Ду15) | | | | м | 2520.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 | Труба полиэтиленовая | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ø25x2.5 | | | м | 5.0 | | | |
| | | | | | | | | Ø20x2.8 | | | м | 20.0 | | | |
| | | | | | | | | Ø15x2.2 | | | м | 550.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15 | Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука | K-FLEX ST | | K-Flex | | | | | |
| | | | | | | | | ST 13x076 | | | м | 25.0 | | | |
| | | | | | | | | ST 13x060 | | | м | 125.0 | | | |
| | | | | | | | | ST 13x048 | | | м | 20.0 | | | |
| | | | | | | | | ST 13x042 | | | м | 180.0 | | | |
| | | | | | | | | ST 13x035 | | | м | 265.0 | | | |
| | | | | | | | | ST 09x028 | | | м | 640.0 | | | |
| | | ST 09x022 | | | м | 3070.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Покрытие масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021 | ГОСТ 25129-85 | | | кг | 80.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | №ДОК | ПОДПИСЬ | ДАТА |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Коллектор | | | | | | | |
| | Манометр | | | | шт. | 14 | | |
| | Термометр | | | | шт. | 14 | | |
| | Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15 | | | | шт. | 14 | | |
| | Кран шаровой | | | | | | | |
| | Ду65 | | | | шт. | 4 | | |
| | Ду32 | | | | шт. | 2 | | |
| | Ду20 | | | | шт. | 6 | | |
| | Ду15 | | | | шт. | 2 | | |
| | Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MNT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем. Оснащён измерительными ниппелями. | РИД-MNT-R | | Ридан | | | | |
| | Ду50 | | | | шт. | 1 | | |
| | Ду25 | | | | шт. | 1 | | |
| | Ду15 | | | | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Примечание: 1. Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.;

2. В спецификации не учитываются фасонные детали (отводы, повороты, сгоны и пр.) и опциональное оборудование (поставляется по предложению монтажной организации).